

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.1 页

S5 解题探索

教学目的 通过教学, 帮助学生较系统地掌握二次型的基础理论与基本方法, 以提高分析问题的能力.

教学内容

本节除围绕合同化简、惯性定理及正定性问题作解题探索外, 也注意探索与此相关的行列式不等式问题的解题.

5.1 合同化简·惯性定理

例 1 设数域 F 上二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ (其中 $a_{ij}=a_{ji}$) 的秩是 $n-1$, 且

$$|A_1| = A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

证明, 存在 F 上非退化线性替换, 将 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 化成 $\sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij}y_i y_j$.

证 令 $A_2 = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_n(F)$, 只需证明 $A \approx A_2$. 因为 A_1 的秩是 $n-1$, 所以

$A_1 \approx D_1 = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_{n-1})$, 其中 $d_1, d_2, \dots, d_{n-1}$ 都不等于零.

于是 $A_2 \approx \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 且有 $\beta' = (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{nn-1})$, 使

$$A \approx \begin{pmatrix} D_1 & \beta \\ \beta' & b_{nn} \end{pmatrix} \approx \text{diag}(D_1, b).$$

但 A 的秩是 $n-1$, 所以 $b=0$. 故 A 与 A_2 有相同的合同标准形, 因而它们合同. $\square$

例 2 设 A 是 F 上的 n 阶对称矩阵, 且其秩是 r . 证明, 存在 F 上的秩为 $n-r$ 的对称矩阵 B , 使 $AB=0$.

证 由题设知道有 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P'AP = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_r, 0, \dots, 0), d_1, d_2, \dots, d_r \text{ 都不等于零}.$$

于是, 取 $B = P \text{diag}(0, \dots, 0, c_{r+1}, \dots, c_n) P'$, 其中 $c_{r+1}, \dots, c_n$ 都是 F 上的不为 0 的数, 则 $AB=0$, 且 B 是秩为 $n-r$ 的对称矩阵. $\square$

例 3 设 A 是实数域上的 n 阶对称矩阵, 试求 A 与 $-A$ 合同的充要条件.

解 设 A 的秩是 r , 正惯性指标是 p , 则在实数域上 A 合同于

$$D = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即存在实可逆矩阵 P , 使

$$P'AP = D.$$

由此可得

$$P'(-A)P = -D.$$

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.2 页

于是易见 $-A$ 的秩是 r ，正惯性指标是 $r-p$ 。由此知道 A 与 $-A$ 在实数域上合同的充要条件是 $p=r-p$ ，即 $2p=r$ 。（因此，当 r 是奇数时，则 A 与 $-A$ 不合同）。

例 4 已知 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 为实可逆矩阵，其中 $A_1 \in \mathbf{R}^{p \times n}$ 。证明，二次型 $f = X'(A_1'A_1 - A_2'A_2)X$ 的正负惯性指数分别为 p 与 $n-p$ 。于是， $\text{rank} f = n$ 。

证 因为

$$A' \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix} A = (A_1', A_2') \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = A_1'A_1 - A_2'A_2,$$

所以 $\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ 0 & -I_{n-p} \end{pmatrix}$ 与 $A_1'A_1 - A_2'A_2$ 合同。故惯性指数一样，从而知道结论成立。□

例 5 设 $B = (b_{ij})_{nm}$ 为正定实矩阵， $N = (n_{ij})_{nk} \in \mathbf{R}^{n \times k}$ 列无关，而 $A = \begin{pmatrix} B & N \\ N' & 0 \end{pmatrix}$ ，

证明：1) 二次型 $f = X'AX$ 的正负惯性指数分别为 n 与 k ；2) A 可逆。

证 1) 因为

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -N'B^{-1} & I_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & N \\ N' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -B^{-1}N \\ 0 & I_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -N'B^{-1}N \end{pmatrix},$$

由 B 正定、 N 为列满秩易见 $N'B^{-1}N$ 是正定的。于是

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & -N'B^{-1}N \end{pmatrix}$$

的正惯性指数为 n ，负惯性指数为 k ，故原矩阵的正、负惯性指数分别为 n 与 k 。

2) 由 1) 知道 A 是可逆矩阵。 □

5.2 正定、半正定问题

例 6 设 A 是 n 阶实对称矩阵，则 $\text{rank} A = n$ 的充分且必要条件是存在 n 阶矩阵 B ，使 $AB + B'A = 2AA'$ 是正定阵。

证 当 $\text{rank} A = n$ 时，取 $B = A$ ，则 $AB + B'A = 2AA'$ 是正定的。反之，若秩 $A < n$ ，则有 n 维实向量 $\alpha \neq 0$ ，使得 $A\alpha = 0$ ，于是 $0 = \alpha'A' = \alpha'A$ 。所以 $\alpha'(AB + B'A)\alpha = 0$ 。因而 $AB + B'A$ 不是正定的，矛盾。故结论正确。 □

例 7 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ C' & D \end{pmatrix}$ (B 、 D 分别是 r 、 $n-r$ 阶矩阵)。则 A 是正定矩阵的充分且必要条件为 B 、 $D - C'B^{-1}C$ 都是正定的。

证 若 A 是正定的，则 B 正定。于是 B 是可逆矩阵，有

$$T = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ -C'B^{-1} & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & C \\ C' & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & -B^{-1}C \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D - C'B^{-1}C \end{pmatrix}$$

又此时 T 是正定的。所以 B 、 $D - C'B^{-1}C$ 都正定。

反之，由于上述证明过程是可逆的，所以命题正确。 □

例 8 设 A 、 B 是 n 阶半正定矩阵。证明， $A+B$ 是正定矩阵的充分且必要条件为 A 、 B 的零空间之交为零，即 $N(A) \cap N(B) = 0$ 。

证 设 $A+B$ 是正定的，对任一非零向量 $X \in N(A)$ ，恒有 $X'(A+B)X > 0$ 。由

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.3 页

于 $AX=0$ ，则 $X'BX > 0$ ，所以 $X \in N(B)$ ，故得 $N(A) \cap N(B) = 0$ 。反之，对任一非零实列向量 X ，则由 $N(A) \cap N(B) = 0$ 可知，或 $X \in N(A)$ 或 $X \in N(B)$ ，于是 $X'(A+B)X \neq 0$ 。又因为 $X'(A+B)X$ 半正定，所以 $X'(A+B)X > 0$ ，故 $A+B$ 是正定的。□

例 9 设 $A=(a_{ij})_{nn}, B=(b_{ij})_{nn}, C=(a_{ij}b_{ij})_{nn} \in M_n(\mathbf{R})$ 叫作 A 为 B 的 Hadamard 积。证明：1) 若 A, B 半正定，则 C 半正定；2) 若 A, B 正定，则 C 正定。

证 1) 由 A, B 对称知 C 是对称的， $\forall X \neq 0 \in \mathbf{R}^n$ ，则

$$X'CX = \sum_{i,j=1}^n c_{ij}x_i x_j = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}b_{ij}x_i x_j.$$

由 B 半正定知道存在 $M=(m_{ij})_{nn}$ ，使 $B=MM'$ ，于是

$$b_{ij} = m_{i1}m_{j1} + \cdots + m_{in}m_{jn}, \quad i, j = 1, \cdots, n.$$

所以

$$\begin{aligned} X'CX &= \sum_{i,j=1}^n \sum_{k=1}^n (a_{ij}m_{ik}m_{jk}x_i x_j) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(m_{ik}x_i)(m_{jk}x_j) \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left((m_{1k}x_1, \cdots, m_{nk}x_n) A \begin{pmatrix} m_{1k}x_1 \\ \vdots \\ m_{nk}x_n \end{pmatrix} \right) \geq 0. \end{aligned}$$

2) $\forall X \in \mathbf{R}^n, X \neq 0$ ，由 B 正定知 $|M| \neq 0$ ，所以存在 $\begin{pmatrix} m_{1k}x_1 \\ \vdots \\ m_{nk}x_n \end{pmatrix} \neq 0$ ，故

$X'CX > 0$ ，即 C 是正定的。□

例 10 若 A 为半正定阵，则 $\text{adj}A$ 也半正定。

证 $(\text{adj}A)' = \text{adj}A' = \text{adj}A$ ，即 $\text{adj}A$ 是对称矩阵。

1) 当 $\text{rank}A=n$ 时，则 A 正定， $|A|>0$ ， $\text{adj}A = |A|A^{-1}$ 。于是由 A^{-1} 正定知道 $\text{adj}A$ 也正定。

2) 当 $\text{rank}A=n-1$ 时，则由第二章 §6 习题第 4 题知 $\text{rank}(\text{adj}A)=1$ ， $\text{adj}A$ 的一阶主子式为 a_{ii} 在 A 中的代数余子式，故非负。若均为 0，则由于 $\text{adj}A$ 的对称性， $\text{adj}A$ 的秩必至少为 2，矛盾。于是，不妨设 $A_{11} \neq 0$ ，因而有

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \text{adj}A \begin{pmatrix} 1 & -\frac{A_{12}}{A_{11}} & \cdots & -\frac{A_{1n}}{A_{11}} \\ & 1 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.4 页

于是, $\forall X \neq 0$, 令 $P = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ -\frac{A_{12}}{A_{11}} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ -\frac{A_{1n}}{A_{11}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$X' \text{adj} A X = X' P^{-1} (P (\text{adj} A) P') (P')^{-1} X = X' P^{-1} \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (P')^{-1} X \geq 0,$$

所以 $\text{adj} A$ 为半正定的.

3) 当 $\text{rank} A \leq n-2$ 时, 则 $\text{adj} A = 0$, 当然是半正定的. $\square$

5.3 行列式不等式

例 11 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵. 证明, $|A+B| \geq |A|+|B|$; 并且此不等式取等号, 当且仅当 $B=0$ 或 $n=1$.

证 由 A 正定可设有可逆矩阵 P , 使 $P'AP = I_n$, 所以

$$P'(A+B)P = I_n + P'BP,$$

$$|P'(A+B)P| = |I_n + P'BP|.$$

又因为 $P'BP$ 半正定, 设 $P'BP = C = (c_{ij})_{nn}$, 则

$$|I_n + P'BP| = \begin{vmatrix} 1+c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & 1+c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & 1+c_{nn} \end{vmatrix} = 1^n + c_1 1^{n-1} + c_2 1^{n-2} + \cdots + c_{n-1} 1 + c_n,$$

其中 c_i 是 C 的所有 i 阶主子式的和, 因为 $C = P'BP$ 是半正定的, 所以它的主子式 ≥ 0 , 因此

$$|I_n + P'BP| \geq 1^n + c_n = |I_n| + |C| = |I_n| + |P'BP| = |P'AP| + |P'BP|.$$

故 $|P'(A+B)P| \geq |P'|(|A|+|B|)'|P|$. 由此可得

$$|A+B| \geq |A|+|B|.$$

当 $B=0$ 时, $|A+B|=|A|+|B|$ 显然成立, 当 $B \neq 0$ 时, 显然 $P'BP = C \neq 0$, 于是有一个 $c_{ij} \neq 0$, 此时 C 的 1 阶主子式 c_{ii}, c_{jj} 不能都为零, 否则

$$\begin{vmatrix} 0 & c_{ij} \\ c_{ij} & 0 \end{vmatrix} = -c_{ij}^2 < 0,$$

与 C 半正定矛盾. 于是 $C \neq 0$ 便有

$$|I_n + P'BP| > 1^n + c_n, \text{ 即 } |A+B| > |A|+|B|.$$

对于 $n=1$ 情形, 结论显然成立.

例 12 设

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}$$

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.5 页

是 n 阶正定阵, A_{ii} 是 n_i 阶主子阵, $i=1, 2, \dots, s$. 证明, 必有

$$|A| \leq |A_{11}| \cdot |A_{22}| \cdots |A_{ss}|; \quad (1)$$

且等号成立的充分且必要条件是 $A_{ij} = 0, i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, s$.

证 对 s 用数学归纳法证明. 当 $s=1$. 结论显然正确, 今将 A 重新分块为:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & B \\ B' & D \end{pmatrix},$$

其中

$$D = \begin{pmatrix} A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s2} & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix}, \quad B = (A_{12}, A_{13}, \dots, A_{1s}).$$

因 A_{11} 是 A 的一个顺序主子阵. 故它是正定矩阵. 取 $P' = \begin{pmatrix} I_{n_1} & 0 \\ -B'A_{11}^{-1} & I_{n-n_1} \end{pmatrix}$, 则

$$P'AP = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & D - B'A_{11}^{-1}B \end{pmatrix}.$$

由例 7 知道 $D - B'A_{11}^{-1}B$ 是正定矩阵. 又 A_{11}^{-1} 是正定阵, $B'A_{11}^{-1}B$ 是半正定阵. 于是当 $B \neq 0$ 时, 由例 11 知

$$|D| = |(D - B'A_{11}^{-1}B) + B'A_{11}^{-1}B| > |D - B'A_{11}^{-1}B| + |B'A_{11}^{-1}B|.$$

故得 $|D| > |D - B'A_{11}^{-1}B|$. 于是, 对任意的 B , 由分块矩阵行列式的 Schur 公式有

$$|A| = |A_{11}| |D - B'A_{11}^{-1}B| \leq |A_{11}| |D|; \quad (2)$$

且等号成立的充分且必要条件是 $B = (A_{12}, \dots, A_{1s}) = 0$. 又由归纳法假设

$$|D| \leq |A_{22}| |A_{33}| \cdots |A_{ss}|; \quad (3)$$

且等号成立的充分且必要条件是 $A_{ij} = 0, i \neq j, i, j = 2, 3, \dots, s$. 所以由②、③两式即得①式. $\square$

作为例 12 的一个特例, 则得

对于任何正定矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 必有

$$|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}; \quad (4)$$

且等号成立的充分且必要条件是 A 为对角矩阵.

由④式得到

例 13 设 A 是任意 n 阶实矩阵, 则

$$|\det A| \leq \sqrt{\prod_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}, \quad (5)$$

$$|\det A| \leq \sqrt{\prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2}. \quad (6)$$

⑤、⑥两式统称为 **Hadamard 不等式**.

证 若证得⑤式, 则应用 $\det A = \det A'$, 即得⑥式, 故只需证⑤式即可.

当 A 是奇异阵时, $|A|=0$, ⑤式自然成立. 故就 A 是非奇异阵的情形证明之. 因

辽东学院教案纸

课程：高等代数

第 5.5.6 页

为 A 非奇异，所以 $A'A$ 是正定矩阵，设 $AA' = B = (b_{ij})_{n \times n}$ ，则由④式，有

$$|\det A|^2 = (\det A)^2 = \det A' \cdot \det A = \det(A'A)$$

$$= \det B \leq b_{11}b_{22} \cdots b_{nn} = \prod_{i=1}^n b_{ii}.$$

但 $b_{ii} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$ ，将它代入上式即得⑤式。 $\square$

注 Hadamard 不等式还有不少证法，其中本节习题第 4 题就是一种证法，请同学们思考练习。

课外作业：

P289: 1; 2; 7.